1. Vakil · Del modelo local a las familias

ESQUEMA
$(X, \mathcal{O}_X)$
Localmente anillado
con cubierta afín

Localmente afín

Cartas $U_i \simeq \operatorname{Spec} A_i$
Ej.: $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$

En $\operatorname{Spec} A$, $D(f) \simeq \operatorname{Spec} A_f$
Los básicos forman una base
Dos abiertos afines pueden tener intersección no afín

Abierto $U \subseteq X$
hereda $\mathcal{O}_X|_U$
Ej.: $D(t) \subseteq \mathbb{A}^1_k$

Mirar un punto

Fibra de un $\mathcal{O}_X$-módulo
$\mathcal{F}|_x = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$
rango $= \dim_{\kappa(x)} \mathcal{F}|_x$
Ej.: $\mathcal{O}_X|_x = \kappa(x)$, rango 1

Tallo $\mathcal{O}_{X,x} = A_{\mathfrak{p}}$, anillo local
$\kappa(x) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$
$\simeq \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$

En $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: $\kappa(p) = \mathbb{F}_p$, $\kappa(0) = \mathbb{Q}$
Evaluar: $s \mapsto s_x$ mód $\mathfrak{m}_x$
Ej.: 27/4 vale 3 en (5)

Hacia un afín

$\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} A)$
$\simeq \operatorname{Hom}_{\text{anillos}}(A, \Gamma(X))$
X esquema, A anillo

La identidad de $\Gamma(X)$ induce
$\eta_X : X \to \operatorname{Spec}\Gamma(X)$
isomorfismo $\Leftrightarrow$ X afín

Estructura sobre un cerrado
$\operatorname{Spec}(A/I)$ tiene soporte $V(I)$
Ej.: (t) y (t^2), mismo soporte con distinta estructura

Pegar abiertos

Isomorfismos de abiertos compatibles en intersecciones triples
$\Rightarrow$ esquema pegado único

Dos rectas pegadas en $D(t) \simeq D(u)$

- $u = t$: origen doble
- $u = t^{-1}$: recta $\mathbb{P}^1_k$

$\mathbb{P}^n_A$ por $n+1$ cartas $\mathbb{A}^n_A$
Solapes $D(x_{j/i})$
$x_{r/j} = x_{r/i}/x_{j/i}$

secciones

No afinidad

Por η_X

Sesión 8

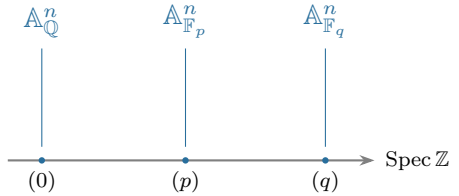
k cuerpo, $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{0\}$
$U = D(x) \cup D(y)$, $\Gamma(U) = k[x,y]$
η_U omite el origen

$\Gamma(\mathbb{P}^1_k) = k[t] \cap k[t^{-1}] = k$
$\eta_{\mathbb{P}^1_k}$ lleva todo a un punto

Origen doble con $\Gamma = k[t]$
η identifica los dos orígenes

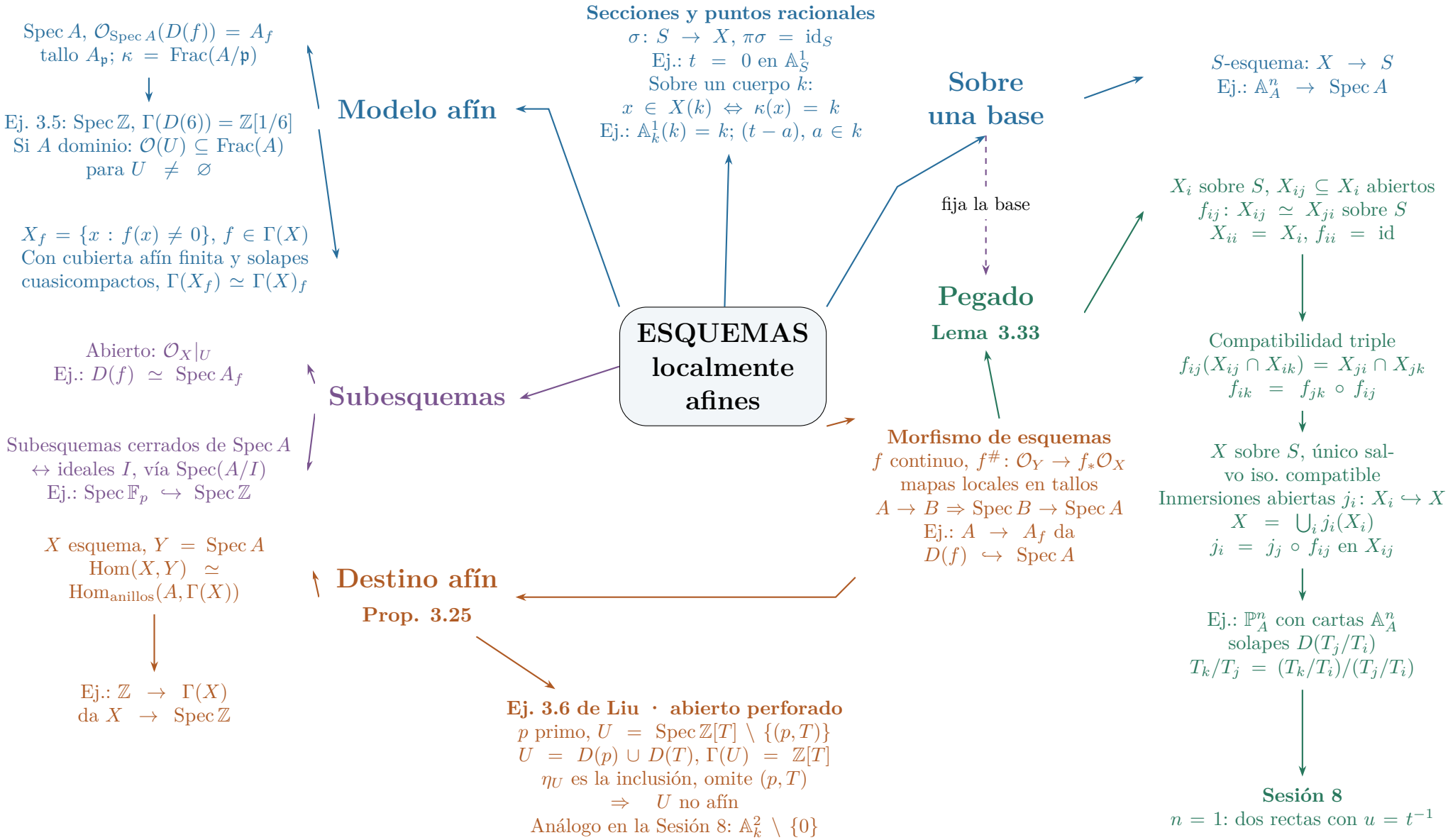
Familias

$\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$
Fibras (fig. 3.7)
$n = 1$: mapa de Mumford (Sesión 8)



Vakil, borrador 29-VIII-2022, §§4.3.1–4.3.8, 4.4.1–4.4.10, 7.3.4 y ej. 7.3.G; ej. 3.2.Q y fig. 3.7.

2. Liu · De los anillos al pegado



Liu, cap. 2, §§2.3.1–2.3.2, pp. 42–50. Proposición 3.25, lema 3.33 y ejemplos 3.5, 3.6, 3.34.

3. Le Bruyn · Descifrar el dibujo

MAPA DE MUMFORD
$X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$

Alturas
p **primo**

0: (0), genérico de X
$\kappa = \mathbb{Q}(t)$, cierre X

1: (g), curva horizontal
g primitivo, no constante
irreducible en $\mathbb{Q}[t]$
$\kappa = \mathbb{Q}[t]/(g)$

1: (p), vertical
$\kappa = \mathbb{F}_p(t)$

2: (p, h), cerrado
$\bar{h}$ mónico irreducible
$\kappa = \mathbb{F}_p[t]/(\bar{h}) = \mathbb{F}_{p^d}$, $d = \deg \bar{h}$

Signos y cierres

$\overline{\{\mathfrak{q}\}} = V(\mathfrak{q})$
$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{r} \Rightarrow V(\mathfrak{r}) \subseteq V(\mathfrak{q})$

(0) Todo X — (g) Curva — (p) Recta — (p, h) Punto

Curva $V(g)$ y recta $V(p)$
Ej.: $V(t) \simeq \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$

Tamaño y grado residual
$(3, t)$ da $\mathbb{F}_3$
$(3, t^2 + 1)$ da $\mathbb{F}_9$

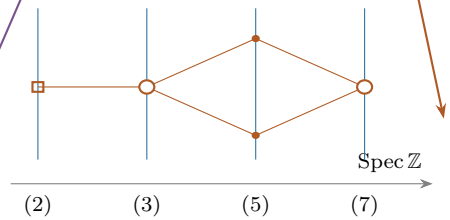
Fibras de π

Genérica sobre (0): $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$
Primos (0) y (g)
Ej.: $(t^2 + 1)$

Vertical sobre (p): $V(p) \simeq \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$
Primos (p) y (p, h)
Ej.: $(5, t - 2)$

Sesión 8
$\pi(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$
(g) cerrado en la fibra genérica,
no en X; su cierre es $V(g)$

Cortes en las fibras de π



• grado 1 ∘ grado 2
□ grado 1, multiplicidad 2

Cortes de $V(t^2 + 1)$

$p = 2$: $(t + 1)^2$
$(2, t + 1)$, cuerpo $\mathbb{F}_2$
un punto doble

$p = 3$: sin raíces, irreducible
$(3, t^2 + 1)$, cuerpo $\mathbb{F}_9$

$p = 5$: $(t - 2)(t + 2)$
Anillo del corte: $\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$
Dos puntos $(5, t \pm 2)$, cuerpo $\mathbb{F}_5$

$p = 7$: sin raíces, irreducible
$(7, t^2 + 1)$, cuerpo $\mathbb{F}_{49}$

Curva y fibra se encuentran
$(t^2 + 1) \subset (5, t - 2) \supset (5)$
Por ejemplo, $V(t^2 + 1) \simeq \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$

Le Bruyn, «Mumford's treasure map», 13-XII-2008. Cortes de la curva exigidos por Tarea 4 y cotejados con Sesión 8.

4. Serratos · De la factorización a los puntos

CURVA EN
$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$

Alturas
p **primo**

0: (0), genérico de X
$\kappa = \mathbb{Q}(t)$, cierre X

1: (g), curva horizontal
g primitivo, no constante
irreducible en $\mathbb{Q}[t]$
$\kappa = \mathbb{Q}[t]/(g)$

1: (p), vertical
$\kappa = \mathbb{F}_p(t)$

2: (p, h), cerrado
$\bar{h}$ mónico irreducible
$\kappa = \mathbb{F}_p[t]/(\bar{h}) = \mathbb{F}_{p^d}$, $d = \deg \bar{h}$

Reducir módulo p

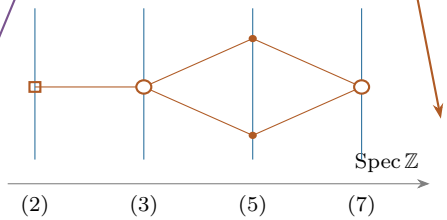
Intersección esquemática
$C \cap V(p) \simeq \operatorname{Spec}(\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1))$
con $C = V(t^2+1) \simeq \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$

Factor irreducible $\bar{h} \Rightarrow (p, h)$
grado del factor = grado residual
factor repetido ⇒ multiplicidad

Ej.: módulo 2, $\varepsilon = t + 1$
$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$
un punto, con nilpotentes

determina los cortes

Cortes en las fibras de π



• grado 1 ∘ grado 2
□ grado 1, multiplicidad 2

Fibras de π

Genérica sobre (0): $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$
Primos (0) y (g)
Ej.: $(t^2 + 1)$

Vertical sobre (p): $V(p) \simeq \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$
Primos (p) y (p, h)
Ej.: $(5, t - 2)$

Sesión 8
$\pi(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$
(g) cerrado en la fibra genérica,
no en X; su cierre es $V(g)$

Cortes de $V(t^2+1)$

$p = 2$: $(t+1)^2$
$(2, t+1)$, cuerpo $\mathbb{F}_2$
un punto doble

$p = 3$: sin raíces, irreducible
$(3, t^2+1)$, cuerpo $\mathbb{F}_9$

$p = 5$: $(t-2)(t+2)$
Anillo del corte: $\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$
Dos puntos $(5, t \pm 2)$, cuerpo $\mathbb{F}_5$

$p = 7$: sin raíces, irreducible
$(7, t^2+1)$, cuerpo $\mathbb{F}_{49}$

Sesión 8 · $\mathbb{Z}[i]$
2 ramifica; 5 se descompone
3 y 7 son inertes